Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

TẬP HỢP · ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 02

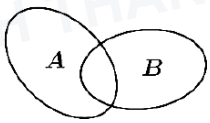
Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm. Bản MTM làm rõ cách hiểu ở câu II.2 ý d) và II.3 ý d). Làm theo nội dung trong đề này; chi tiết đính chính và lời giải xem sau khi nộp bài.

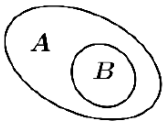
HƯỚNG DẪN PHẦN I

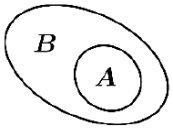
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

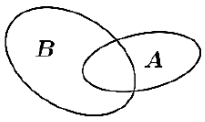
PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Hình nào sau đây minh họa tập hợp A là con của tập hợp B?

A. 

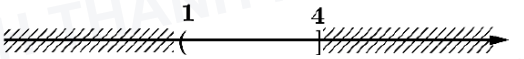
B. 

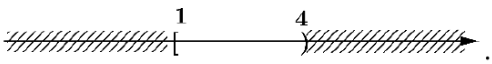
C. 

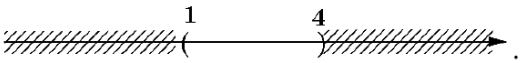
D. 

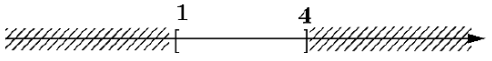
PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Hình vẽ nào sau đây (phần không bị gạch) minh họa cho tập hợp $(1;4]$?

A. 

B. 

C. 

D. 

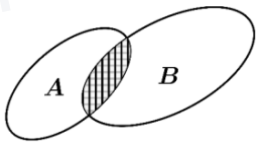
PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Hãy viết lại tập hợp $B=\{x\in\mathbb{N}: x^2-9=0\}$ theo dạng liệt kê các phần tử.

A. $B=\{-3;3\}$. **B.** $B=\{3\}$. **C.** $B=\{9\}$. **D.** $B=\{-9;9\}$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho A,B là hai tập hợp được minh họa như hình vẽ. Phần gạch sọc trong hình vẽ là tập hợp nào sau đây?



A. $A\cap B$. **B.** $A\cup B$. **C.** $A\setminus B$. **D.** $B\setminus A$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho tập hợp $A=\{1;2;3\}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $1\subset A$. **B.** $\{3\}\in A$. **C.** $\{2\}\subset A$. **D.** $\{1\}\not\subset A$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

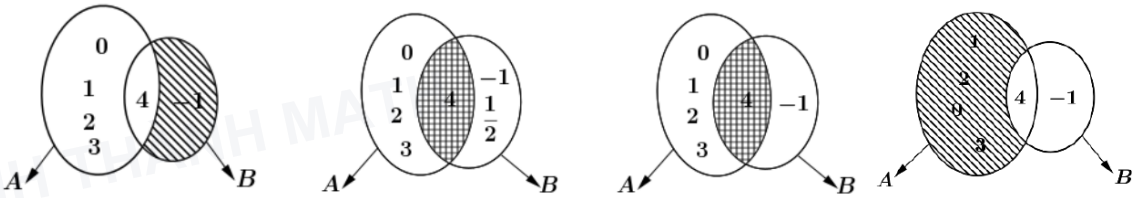
PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho tập hợp $X=\left\{x\in\mathbb{N}\middle|x\left(2x^2-7x+3\right)=0\right\}$. Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp X ?

A. $X=\left\{\frac{1}{2};3\right\}$. **B.** $X=\{3\}$. **C.** $X=\left\{0;\frac{1}{2};3\right\}$. **D.** $X=\{0;3\}$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Cho hai tập hợp $A=\{x\in\mathbb{N}\mid x<5\}$, $B=\left\{x\in\mathbb{Z}\mid(x-4)\left(2x^2+x-1\right)=0\right\}$ và bốn biểu đồ Ven như hình vẽ sau:



Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4

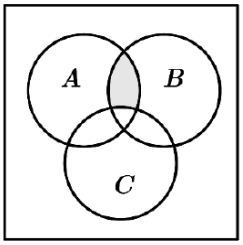
Miền tô đậm trong hình vẽ nào ở trên biểu diễn tập hợp $A\cap B$?

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

A. Hình 1. **B.** Hình 2. **C.** Hình 3. **D.** Hình 4.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho các tập hợp A, B, C được minh họa bằng biểu đồ Ven như hình vẽ.



Phần tô màu xám trong hình là biểu diễn của tập hợp nào sau đây?

A. $(A\cap B)\setminus C$. **B.** $(A\setminus C)\cup(A\setminus B)$. **C.** $(A\cup B)\setminus C$. **D.** $A\cap B\cap C$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho hai tập hợp $C=\{x\in\mathbb{R}\mid-4\le x\le-1\}$ và $D=\{x\in\mathbb{R}\mid-5\le x\le 0\}$. Tìm tập hợp $C\cap D$.

A. $[-5;0]$. **B.** $\{0,-1,-5,-4,-3,-2\}$.**C.** $[-4;-1]$. **D.** $\varnothing$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hai tập hợp $M=\{x\in\mathbb{R}\mid-6\le x<1\}$ và $N=\{x\in\mathbb{R}\mid-1<x\le 2\}$. Tìm tập hợp $M\setminus N$

A. $[-6;-1]$. **B.** $[-6;2]$. **C.** $[1;2]$. **D.** $\varnothing$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Mệnh đề và tập hợp

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho tập hợp $A=\{9,2,-6,-1\}$. Tìm số tập hợp con gồm 2 phần tử của tập hợp A.

A. 17. **B.** 16. **C.** 6. **D.** 4.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho tập hợp $A=(-3;2)$. Xác định số phần tử của tập hợp $A\cap\mathbb{Z}$.

A. 5. **B.** 4. **C.** 6. **D.** 2.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho tập hợp $A=\{n\in\mathbb{N}\mid n:4, n<2021\}$

a) Tập A gồm các phần tử là những số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng 2020 và chia hết cho 4.

b) Khi sắp xếp các phần tử của tập hợp A theo thứ tự tăng dần thì hiệu của 2 phần tử liên tiếp là 4 đơn vị.

c) Tập hợp A có số phần tử là 505.

d) Tổng các phần tử của tập hợp A là $S=511060$.

PHẦN II · CÂU 2

Đính chính MTM: Câu 2 ý d): "không thêm cả đường và sữa" nghĩa là không thêm đường và cũng không thêm sữa.

Câu 2: Trong một cuộc khảo sát người tiêu dùng, trong 125 người uống cà phê được khảo sát, có 55 người thêm đường, 65 người thêm sữa và 30 người thêm cả đường và sữa. Trong số 125 người đó, gọi A là tập hợp những người uống cà phê có thêm đường và B là tập hợp những người uống cà phê có thêm sữa. Các khẳng định sau đúng hay sai:

a) $A\cup B$ là tập hợp những người uống cà phê có thêm cả đường và sữa.

b) $n(A)=55; n(B)=65$; $n(A\cap B)=30$.

c) Số người uống cà phê thêm ít nhất đường hoặc sữa là 120.

d) Số người uống cà phê không thêm cả đường và sữa là 35.

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Câu 3 ý d): hiểu là hỏi tập hợp tất cả các số thực a < 0 thỏa mãn điều kiện có đúng là khoảng -2/3 < a < 2/3 hay không.

Câu 3: Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) Tập hợp $(-\infty;2)\cap(-3;+\infty)=(-3;2)$.

b) Cho tập hợp $M=[-3;6]$ và $N=(-\infty;-2)\cup(3;+\infty)$. Khi đó $M\cap N=(-\infty;-2)\cup(3;6]$.

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/2)

c) Cho tập hợp $X=(-4;3), Y=\{x\in\mathbb{R}:-4<2x<10\}$. Khi đó $X\cup Y=[-4;5)$.

d) Cho số thực $a<0$. Điều kiện cần và đủ để $(-\infty;9a)\cap\left(\frac{4}{a};+\infty\right)\neq\varnothing$ là $-\frac{2}{3}<a<\frac{2}{3}$.

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho tập hợp $A=\left\{x\in\mathbb{R}\middle|\left(x^2-6x+5\right).(x-m)=0\right\}$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $1\in A$.

b) $\{1,5\}\subset A$.

c) Tập hợp A có 8 tập con với mọi giá trị của tham số m.

d) Có hai giá trị của tham số m để tổng tất cả các phần tử của tập A bằng 6?

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hai tập hợp $A=\{x\in\mathbb{N}\,|\,3\le x\le 11\}$ và $B=\{x\in\mathbb{Z}\,|\,-3\le x<6\}$. Tìm số phần tử của $A\cup B$.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho tập $A=\{x\in\mathbb{Z}\,|\,|x|\le 6\}$ và tập $B=[m+1;+\infty)$. Có bao nhiêu giá trị m nguyên dương sao cho tập $A\cap B$ có đúng 5 phần tử?

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Cho tập hợp $A=\{2k^2+3\,|\,k\in\mathbb{Z},|k|\le 3\}$. Có bao nhiêu tập con của A chứa 3 phần tử?

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho hai tập hợp $A=(m;6]$, $B=(4;2021-5m)$ và A,B khác rỗng. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để $A\setminus B=\varnothing$?

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Ở lớp 10A, mỗi học sinh đều có thể chơi được ít nhất 1 trong 3 môn thể thao là cầu lông, bóng đá và bóng chuyền. Có 11 em chơi được bóng đá, 10 em chơi được cầu lông và 8 em chơi được bóng chuyền. Có 2 em chơi được cả 3 môn, có 5 em chơi được bóng đá và bóng chuyền, có 4 em chơi được bóng đá và cầu lông, có 4 em chơi được bóng chuyền và cầu lông. Hỏi lớp học có bao nhiêu học sinh?

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Lớp 10A có 25 học sinh giỏi ít nhất một môn Toán, Văn, Anh, trong đó có 6 học sinh giỏi cả Toán và Văn, 5 học sinh giỏi cả Văn và Anh, 4 học sinh giỏi cả Toán và Anh, 3 học sinh giỏi cả ba môn Toán, Văn, Anh. Tính số học sinh chỉ giỏi đúng một môn Toán hoặc Văn hoặc Anh của lớp 10A?

----------HẾT----------